

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Introdução à informática

Endereçamento e protocolos de rede

Aula 2: Protocolos: TCP/IP, UDP, DNS

Código da aula: DADOSANO1C1B2S8A2



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

**Introdução à
informática**

Mapa da Unidade 1 Componente 1

Você está aqui!

Endereçamento e protocolos de rede

semana
8

semana
9

Organização digital e
produtividade I

semana
7

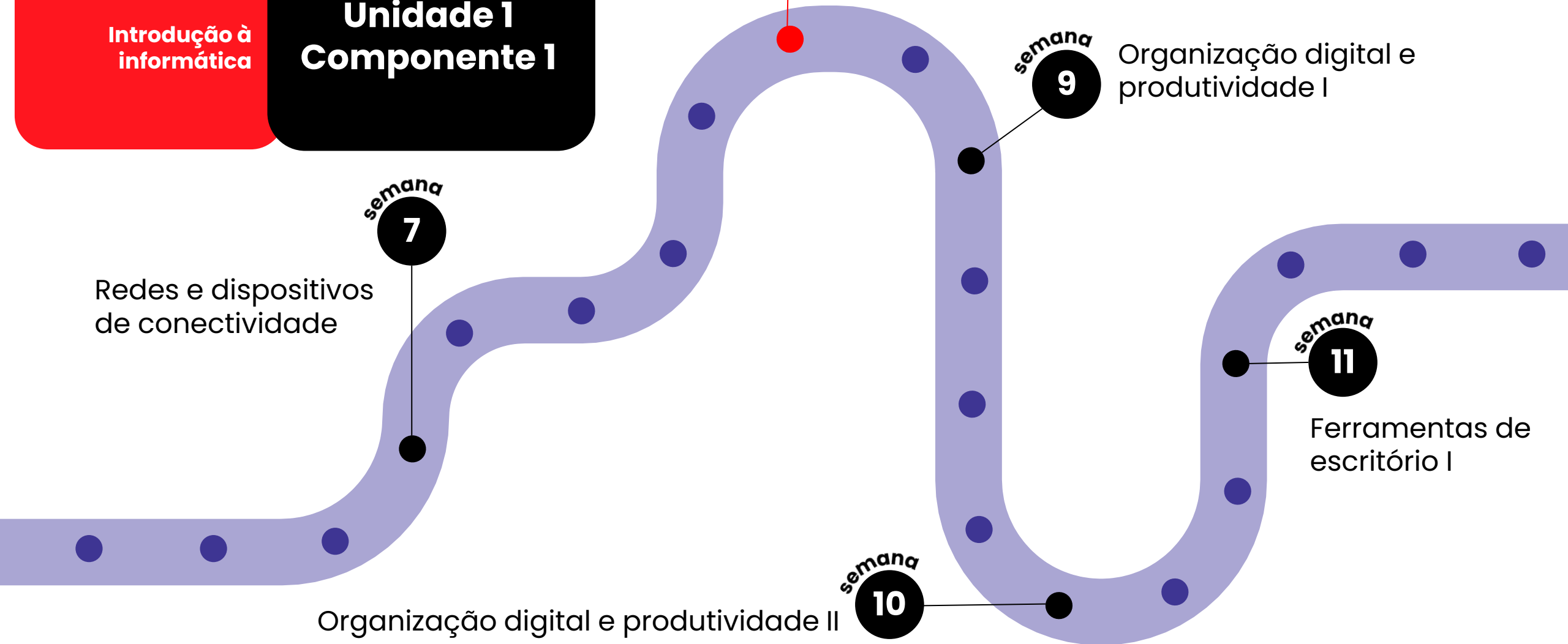
Redes e dispositivos
de conectividade

semana
11

Ferramentas de
escritório I

semana
10

Organização digital e produtividade II



Introdução à
informática

Mapa da Unidade 1 Componente 1

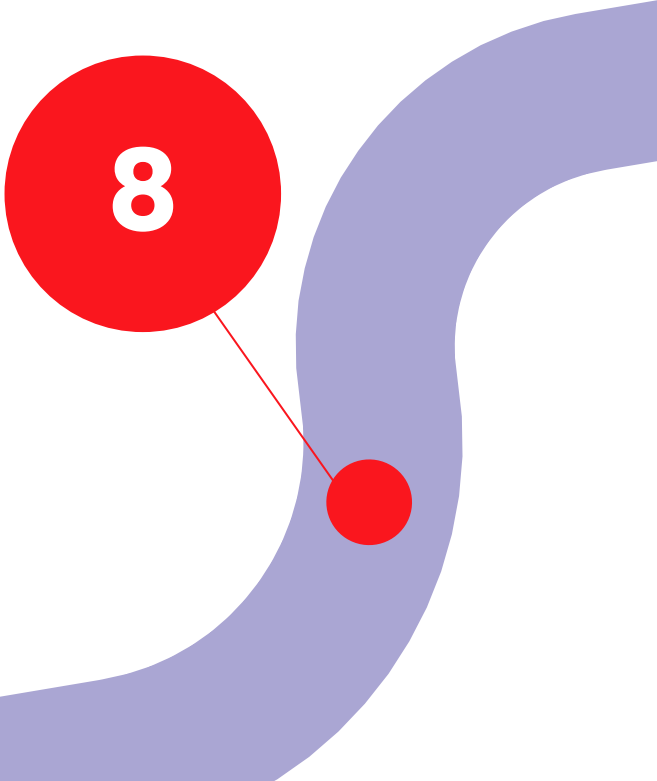
Você está aqui!

Endereçamento e protocolos de rede

Aula 2: Protocolos: TCP/IP, UDP, DNS

Código da aula: DADOSANO1C1B2S8A2

8





Objetivos da aula

- Compreender e aplicar o conceito de protocolos: TCP/IP, UDP, DNS.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Papel e caneta.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Interpretar endereçamento IP e funcionamento de protocolos de rede.



Habilidades socioemocionais

- Interagir com confiança e disposição para aprender com os outros.

Relembre

Endereço IP



Para que serve o endereço IP em uma rede?



Qual é a diferença entre IPv4 e IPv6?



O que indica a máscara de sub-rede?

Protocolos de rede: as regras da comunicação

- ▶ é o conjunto de regras que permite a troca de dados entre computadores;
- ▶ definem **como os dados são enviados, recebidos e interpretados**;
- ▶ são a **base da internet**, pois garantem ordem e organização no tráfego de dados.



DESTAQUE

Protocolos são as regras que tornam a internet possível. Sem protocolos, cada máquina teria sua própria “língua” e não se comunicaria.

Fonte: STALLINGS, 2017.

Construindo o **conceito**

TCP/IP: a base da internet

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é o conjunto de protocolos que estrutura a internet. Ele organiza a comunicação em **camadas** (aplicação, transporte, rede e enlace). Cada camada tem funções específicas, pois ao **dividir tarefas, evita confusões**.



DESTAQUE

Permite que diferentes tecnologias (Wi-Fi, cabo, fibra, 4G) funcionem juntas.

Exemplo:

Ao mandar uma foto no WhatsApp:

- ✓ uma camada (**aplicação**) cuida do envio;
- ✓ outra camada (**transporte**) garante que os dados cheguem completos;
- ✓ outras camadas (**rede e enlace**) definem a rota e entregam a mensagem. Essas camadas também dividem a foto em pacotes menores, que são enviados pela rede e depois reorganizados no destino.

TCP: entrega confiável de dados

O **TCP** estabelece uma **conexão** antes de transmitir os dados.
A entrega ocorre em três passos:

1

Conexão criada

Antes de enviar qualquer dado, o TCP estabelece uma “conversa inicial” entre os dois computadores.

Isso garante que ambos estejam prontos para trocar informações.

2

Pacotes enviados e verificados

A informação é dividida em pequenos pacotes.

O TCP numera cada pacote e confirma se todos chegaram ao destino na ordem correta.

3

Reenvio quando necessário

Se algum pacote se perder ou chegar com erro, o TCP pede o reenvio automaticamente.

Assim, o destinatário recebe a informação completa, sem falhas.

Fonte: TANENBAUM; AUSTIN, 2013.

UDP: envio rápido de dados

UDP (User Datagram Protocol) é o protocolo da “velocidade”. É usado quando a fluidez no envio dos dados importa mais do que a confiabilidade. O envio pelo UDP é mais rápido, mas pode haver perdas (aceitáveis em contextos de tempo real). Seu foco é no **menor atraso**. Na tabela a seguir, é possível comparar o envio de dados **com TCP** e **com UDP**:

Com TCP	Com UDP
Confere se tudo chegou	Não verifica pacotes
Mais seguro	Mais rápido
Usado em downloads de arquivos	Usado em jogos on-line e transmissões ao vivo

Fonte: TANENBAUM; AUSTIN, 2013.

DNS: traduzindo nomes em números

O **DNS (Domain Name System)** é um sistema que:

- ▶ transforma nomes em endereços IP; sem ele, precisaríamos decorar números como 142.250.190.78 em vez de google.com;
- ▶ funciona como uma **agenda de contatos**: você procura o nome, ele devolve o número;
- ▶ é distribuído em servidores no mundo inteiro, para que sempre haja resposta.

Fonte: TANENBAUM; AUSTIN, 2013.



Tome nota

O DNS facilita a navegação porque transforma nomes de sites em números que os computadores entendem.

Construindo o **conceito**

Como tudo se conecta

	Função na rede	Exemplo
Protocolo	Define as regras de comunicação entre dispositivos, como uma “língua em comum”.	Duas pessoas que falam a mesma língua conseguem conversar sem dificuldades.
TCP/IP	Estrutura de protocolos que organiza a internet em camadas, garantindo que diferentes tecnologias funcionem juntas.	Você pode assistir a uma série no celular (Wi-Fi), no notebook (cabo) ou na TV (fibra), e tudo se integra sem problemas.
TCP	Foca a confiabilidade: garante que os dados cheguem completos e na ordem certa.	Ao enviar um currículo por e-mail, você tem certeza de que o documento chega inteiro ao recrutador.
UDP	Foca a velocidade: envia os dados sem checar se todos chegaram.	Em uma chamada de vídeo, pode haver pequenas falhas na imagem, mas a conversa flui sem travar.
DNS	Traduz nomes em endereços IP, facilitando a navegação.	Em vez de digitar números longos, você pesquisa “spotify.com” e acessa a página rapidamente.



**Pause e
responda**

Qual protocolo é usado quando a prioridade é transmitir dados rapidamente, mesmo que alguns pacotes se percam no caminho?

DNS

UDP

IP

TCP



Pause e
responda

Qual protocolo é usado quando a prioridade é transmitir dados rapidamente, mesmo que alguns pacotes se percam no caminho?



DNS



IP

UDP



TCP





Colocando em **prática**

Escolhendo o protocolo certo

Você faz parte da equipe de TI de uma **empresa de tecnologia** que está implantando novos serviços de rede. Sua tarefa é auxiliar o time a identificar **qual protocolo deve ser utilizado em cada situação**:

1. Reunião on-line semanal com todos os colaboradores, transmitida em vídeo.
2. Envio de relatórios financeiros por e-mail para os diretores.
3. Acesso ao portal da empresa, digitando o nome no navegador.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Tarefa

Em duplas, discutam e anatem em uma folha:

- Qual dispositivo de rede é o mais adequado para cada situação?
- Justifiquem sua escolha, explicando sua função.



Na aula



Em duplas



Documento

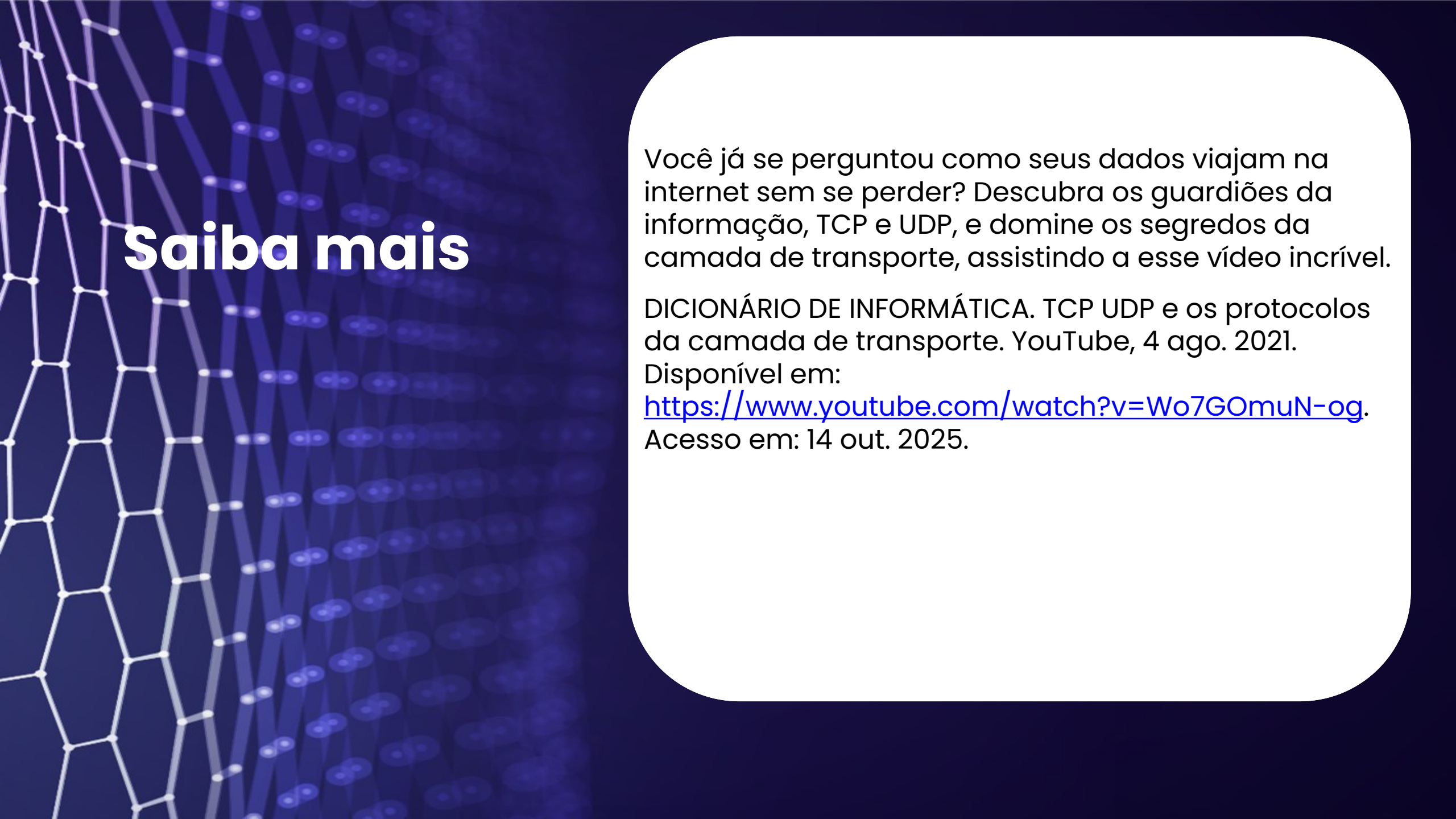


© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então ficamos assim...

- 1** Os protocolos de rede são regras que organizam a comunicação entre computadores e tornam a internet possível.
- 2** O TCP/IP estrutura a troca de dados, enquanto o TCP foca na confiabilidade e o UDP na velocidade.
- 3** O DNS facilita o uso da internet ao traduzir nomes de sites em endereços numéricos compreendidos pelos computadores.



Saiba mais

Você já se perguntou como seus dados viajam na internet sem se perder? Descubra os guardiões da informação, TCP e UDP, e domine os segredos da camada de transporte, assistindo a esse vídeo incrível.

DICIONÁRIO DE INFORMÁTICA. TCP UDP e os protocolos da camada de transporte. YouTube, 4 ago. 2021.

Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=Wo7G0muN-og>.

Acesso em: 14 out. 2025.

Referências da aula

BROOKSHEAR, J. G. **Ciência da computação**: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à organização de computadores**. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017.

TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. **Organização estruturada de computadores**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5



Tempo previsto:

Relembre: 8 minutos

Construindo o conceito: 20 minutos

Pause e responda: 2 minutos

Colocando em prática: 18 minutos

O que nós aprendemos hoje?: 1 minuto

Saiba mais: 1 minuto

Slide 6



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos, para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, no qual todas as opiniões sejam valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista.



Condução da dinâmica: faça as perguntas da seção **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e a relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos precisarão estar com eles bem fixados para as demais aulas.



Expectativas de respostas:

Resposta 1:

O endereço IP é a identidade digital de cada dispositivo, permitindo a comunicação dentro da rede.

Resposta 2:

O IPv4 (32 bits) já está quase esgotado; o IPv6 (128 bits) garante praticamente infinitos endereços.

Resposta 3:

A máscara de sub-rede separa a parte da rede da parte do dispositivo, indicando quem pode se comunicar diretamente.

Slides 7 a 12



Tempo previsto: 20 minutos.



Gestão de sala de aula: inicie a seção **Construindo o conceito** criando um ambiente relaxado e convidativo para um diálogo aberto. Encoraje a participação de todos os estudantes, garantindo que cada voz possa ser ouvida. Caso surjam respostas longas ou debates paralelos, delicadamente redirecione a conversa para o tópico original.



Aprofundamento: o objetivo desta aula é fazer os alunos compreenderem que a internet depende de **protocolos de comunicação**, regras comuns que permitem que diferentes dispositivos e redes funcionem de forma integrada.

O **conjunto TCP/IP** organiza essa comunicação em camadas, distribuindo responsabilidades de modo que a troca de dados ocorra de forma padronizada em qualquer parte do mundo.

A distinção entre **TCP e UDP** mostra que existem abordagens diferentes para atender a necessidades específicas: o TCP garante confiabilidade, reenvio de pacotes e entrega correta, enquanto o UDP prioriza a rapidez, aceitando pequenas perdas em favor da agilidade.

Ao introduzir o **DNS**, a intencionalidade é mostrar como a tecnologia aproxima a complexidade da rede do cotidiano, tornando possível usar nomes simples em vez de longas sequências numéricas.

A conexão desses elementos evidencia que a internet é resultado de um **trabalho conjunto de protocolos**, que equilibra confiabilidade, velocidade e facilidade de uso.

Slides 13 e 14



Orientações: responder ao quiz. Há apenas uma alternativa correta.



Tempo previsto: 2 minutos.



Pergunta: Qual protocolo é usado quando a prioridade é transmitir dados rapidamente, mesmo que alguns pacotes se percam no caminho?

Resposta correta: UDP

Feedback: o UDP prioriza a velocidade da transmissão, sem verificar se todos os pacotes chegaram. O TCP garante confiabilidade, o DNS traduz nomes em endereços e o IP identifica os dispositivos.

Slide 15



Orientações: professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 18 minutos.



Gestão de sala de aula: Introdução (2 minutos): apresente o cenário: em uma empresa, diferentes serviços dependem de protocolos específicos. A equipe de TI precisa saber identificar **qual protocolo suporta melhor cada necessidade**, garantindo que a comunicação seja eficiente.



Condução da dinâmica:

Atividade em duplas (12 minutos):

Os alunos devem analisar os três cenários propostos e associar cada um ao protocolo correto.

Oriente-os a escrever as justificativas, destacando a **característica central** de cada protocolo (confiabilidade, velocidade, tradução de nomes).

Os alunos devem trabalhar em duplas, discutir as opções e justificar suas respostas.

Circule pela sala para observar e auxiliar nas discussões.

Sorteio e apresentação das respostas (4 minutos):

Escolha duas ou três duplas para compartilharem suas respostas oralmente.

A Atividade deve ser **entregue no AVA** em um local indicado pelo professor.



Expectativas de respostas:

1. **Reunião on-line em vídeo** → **UDP**, porque a prioridade é manter a transmissão fluida e sem atrasos perceptíveis, mesmo com pequenas perdas de pacotes.
2. **Envio de relatórios financeiros** → **TCP**, porque é indispensável que os arquivos cheguem completos, sem falhas ou perdas de informação.
3. **Acesso ao portal da empresa** → **DNS**, porque traduz o nome digitado no navegador no endereço IP do servidor, facilitando o acesso de todos os funcionários.

Slide 16



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem como objetivos reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 1 minuto.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções. Seja direto e objetivo nas explicações, para manter a atividade dentro do tempo estipulado. Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e de esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula. Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estejam alinhados com as definições corretas dos conceitos. Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando-o em forma de frases completas. Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com os conceitos e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos. Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula. Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e a prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas da atividade:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**